

2022 级《 高等数学 II (1) 》 期末考试卷 （B）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题	
得分	

一、 填空题【每小题 4 分， 共计 16 分】

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{(x-a)(x-b)} \right)^x = e^{a+b}$.
- (2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = \sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 与 $\beta(x) = kx^2$ 是等价无穷小, 则 $k = \frac{3}{4}$.
- (3) 曲线 $y = xe^{-2x}$ 的拐点坐标是 $(1, e^{-2})$, 渐进线方程是 $y = 0$.
- (4) 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 2$ 的特解是 $xy = 2$.

本题	
得分	

二、 选择题 【每小题 4 分， 共计 16 分】

- (1) 设 $f(x) = \frac{x^3 - x}{\sin \pi x}$, 则 $f(x)$ **【 D 】**
(A)有无穷多个第一类间断点 (B)只有一个可去间断点
(C)有两个跳跃间断点 (D)有三个可去间断点
- (2) 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件是 **【 C 】**
(A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h - \sin h)}{h^2}$ 存在 (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos h)}{h^2}$ 存在
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h)}{h}$ 存在 (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在

- (3) 下列结论正确的是 **【 C 】**

- (A) 若 $[a, b] \supseteq [c, d]$, 则必有 $\int_a^b f(x)dx \geq \int_c^d f(x)dx$
(B) 若 $|f(x)|$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积
(C) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 则对任意常数 a 都有 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$
(D) 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内必定有原函数.

- (4) 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数是 **【 B 】**

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

本题	
得分	

三、 解答题 【每小题 8 分， 共计 32 分】

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(1+2^x) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \right]$

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(1+2^x) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \right]$ **(3 分)**
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{3}{x} \cdot \ln 2 + \frac{3}{x \cdot 2^x} \right)$ **(3 分)**
 $= 3 \ln 2$ **(2 分)**

- (2) 计算定积分 $\int_{-1}^1 \left[\frac{\sin x}{x^6 + 1} + |\ln(2-x)| \right] dx$

解: 原式 $= \int_{-1}^1 \ln(2-x) dx = x \ln(2-x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{x}{x-2} dx$ **(2+2 分)**
 $= \ln 3 - (x + 2 \ln(2-x)) \Big|_{-1}^1$ **(2 分)**
 $= 3 \ln 3 - 2$ **(2 分)**

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)
开课教研室 大学数学部 命题教师 校外专家 命题时间 2022-11-28 使用学期 22-23-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 设函数 $f(x) = \int_1^x e^t dt$, 求定积分 $\int_0^1 f(x) dx$.

解: 首先我们有 $f(1) = 0, f'(x) = e^x$. (2分)

$$\text{于是 } \int_0^1 f(x) dx = xf(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 xf'(x) dx = -\int_0^1 xe^x dx = -\frac{1}{2}e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1-e). \quad (2+2+2 \text{ 分})$$

(4) 求微分方程 $(y \cos x + \sin 2x) dx - dy = 0$ 的通解.

$$\text{解 } \frac{dy}{dx} - y \cos x = 2 \sin x \cos x, \quad (2 \text{ 分})$$

$$y = e^{\int \cos x dx} \left(C + 2 \int \sin x \cos x e^{-\int \cos x dx} dx \right) = e^{\sin x} \left(C - 2 \int \sin x dx e^{-\sin x} \right) \quad (2+2 \text{ 分})$$

$$= Ce^{\sin x} - 2(1 + \sin x) \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

四、解答题 [本题 10 分] 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且满足关系式

$$f'(x) + \int_0^x f(x-t) dt = e^x, \text{ 又 } f(0) = \frac{1}{2}, \text{ 求 } f(x)$$

$$\text{解: 令 } x-t=u, \text{ 得 } \int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x f(u) du, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是对已知等式两边关于 } x \text{ 求导得 } f''(x) + f(x) = e^x \quad (*) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{其特征方程为 } r^2 + 1 = 0, \text{ 特征根为 } r = \pm i, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{对应的齐次方程的通解为 } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$\text{将特解 } y^* = Ae^x \text{ 代入方程 } (*) \text{ 得 } A = \frac{1}{2}.$$

$$\text{于是 } f(x) = y + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}e^x \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由于 } f(0) = \frac{1}{2}, f'(0) = 1 \text{ 得 } C_1 = 0, C_2 = \frac{1}{2}, \text{ 于是 } f(x) = \frac{1}{2}(\sin x + e^x). \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

五、解答题 [本题 10 分] 求由 $y = x \sin x, y = x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 所围图形的面积及此图形绕 x 轴旋转的旋转体的体积.

$$\text{解: } A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - x \sin x) dx \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = \frac{\pi^2}{8} - 1. \quad (3 \text{ 分})$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - x^2 \sin^2 x) dx \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 (1 + \cos 2x) dx = \frac{\pi^4}{48} - \frac{\pi^2}{8}. \quad (3 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

六、解答题 [本题 10 分]

设 $f(x)$ 可微, 对任何 x, y 恒有 $f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y)$, 且 $f'(0) = 2$, 求函数 $f(x)$.

$$\text{解: 令 } x = y = 0, \text{ 得 } f(0) = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{再令 } y = \Delta x \text{ 得 } f(x + \Delta x) = e^{\Delta x} f(x) + e^x f(\Delta x),$$

$$\text{于是 } \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} f(x) + e^x \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 得 } f'(x) - f(x) = e^x f'(0) = 2e^x, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } f(x) = e^x \left[\int 2e^{-x} \cdot e^{-x} dx + C \right] = e^x (2x + C). \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } f(0) = 0 \text{ 得 } C = 0, \text{ 所以 } f(x) = 2xe^x. \quad (2 \text{ 分})$$

本题	
得分	

七、证明题 【本题 6 分】 设函数 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在二阶连续导数, 且 $f(3)=0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in [2,4]$, 使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(x) dx$ 。

证: $f(3)=0$, $f(x) = f'(3)(x-3) + \frac{f''(\eta)}{2}(x-3)^2$, $\eta \in (2,4)$, (2分)

由于 $f''(x)$ 在 $[2,4]$ 上连续, $f''(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在最大值 M 和最小值 m , 故

$$\frac{m}{2}(x-3)^2 \leq \frac{f''(\eta)}{2}(x-3)^2 \leq \frac{M}{2}(x-3)^2,$$

$$\frac{m}{3} \leq \int_2^4 f(x) dx = f'(3) \int_2^4 (x-3) dx + \frac{1}{2} \int_2^4 f''(\eta)(x-3)^2 dx \leq \frac{M}{3},$$
(2分)

即 $m \leq 3 \int_2^4 f(x) dx \leq M$, 由介值定理知至少存在一点 $\xi \in [2,4]$, 使得

$$f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(x) dx. \quad (2分)$$